

Ayudantía 7

Arreglos 2D

Benjamín Aceituno

Programación S16



Arreglos 2D

Los arreglos bidimensionales se caracterizan por tener filas y columnas, al igual que una matriz.

Estos arreglos deben ser recorridos con dos ciclos en vez de un solo ciclo, se podría decir que estos arreglos 2d son "arreglos de arreglos".

Arreglo unidimensional

[1, 2, 3, 4]

Arreglo bidimensional

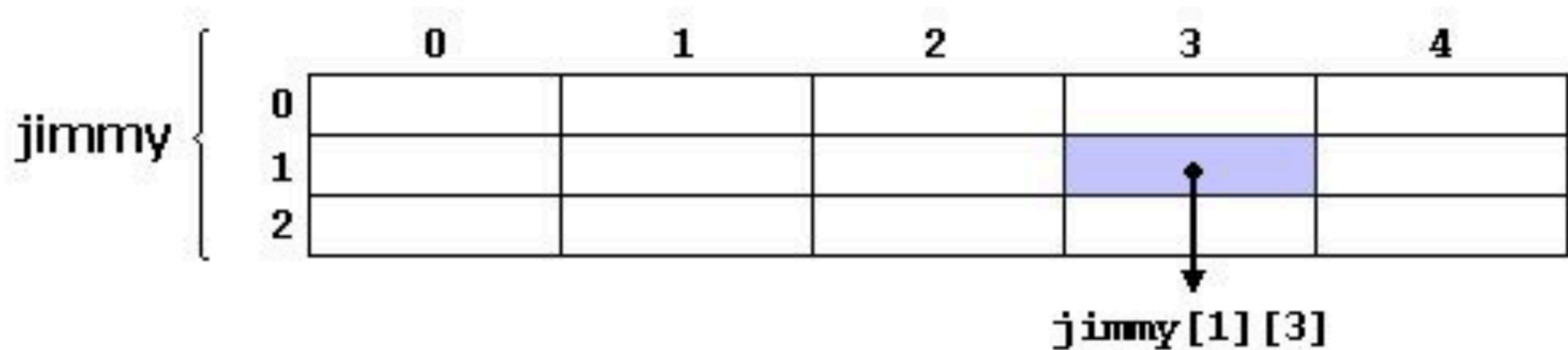
$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

```
int arreglo2d[3][4] = {  
    {1, 2, 3, 4},  
    {5, 6, 7, 8},  
    {9, 10, 11, 12}  
};
```

Este es un arreglo 2d de ejemplo, de esta forma se accede a la información del arreglo

```
int jimmy [3][5]
```

`jimmy[1][3]`



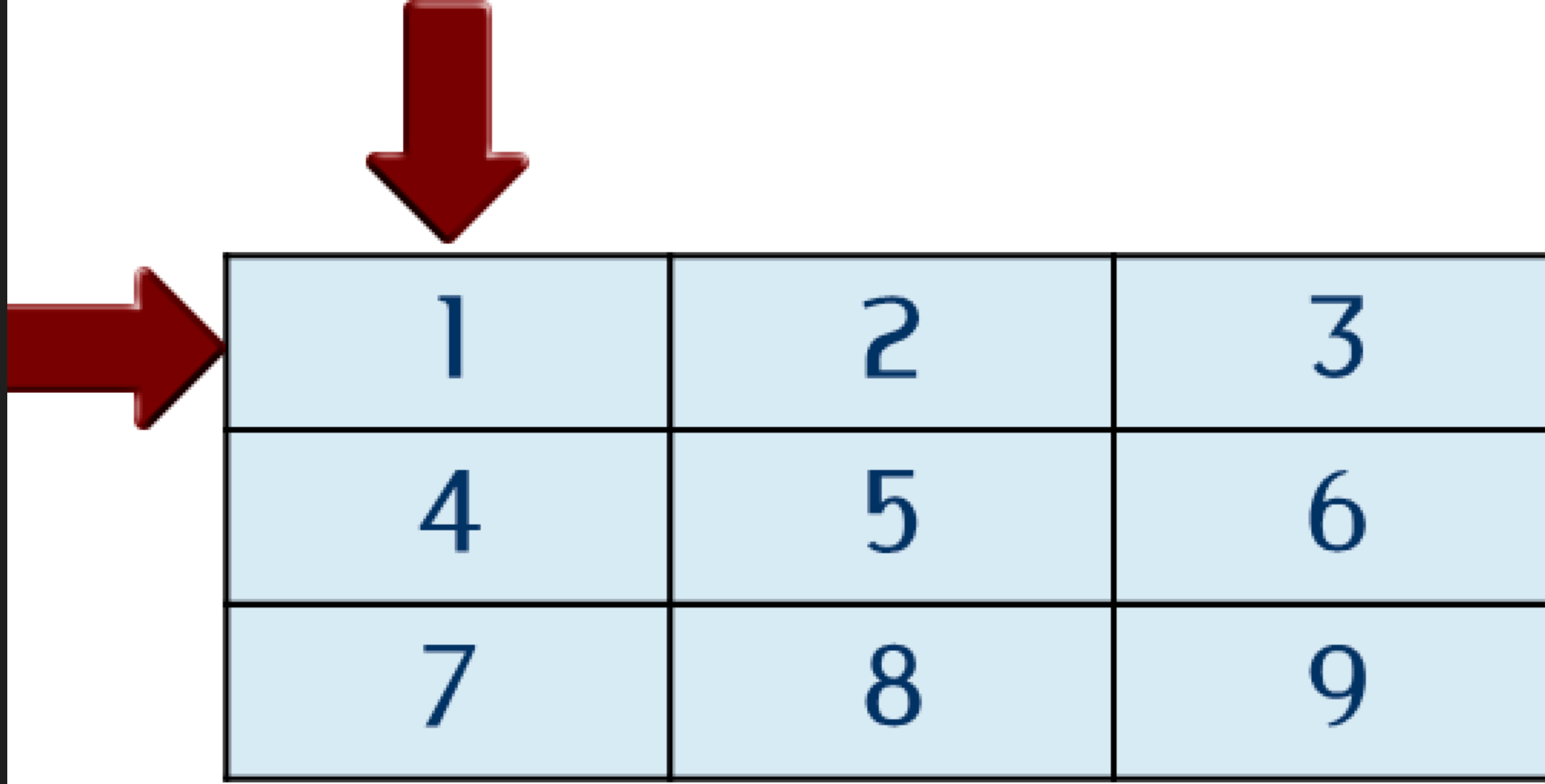
Recorrer un arreglo 2D

Para recorrer un arreglo bidimensional necesitamos usar dos ciclos, uno para recorrer las filas y otro para recorrer las columnas de la matriz

```
int main() {  
    int arreglo2d[3][4] = {  
        {1, 2, 3, 4},  
        {5, 6, 7, 8},  
        {9, 10, 11, 12}  
    };  
  
    for (int i = 0; i < 3; i++) { // Recorrer filas >>>>  
        for (int j = 0; j < 4; j++) { // Recorrer columnas vvvvv  
            cout << arreglo2d[i][j] << " ";  
        }  
        cout << endl;  
    }  
  
    return 0;  
}
```

$i = 0$

$j = 0$



A 3x3 grid of numbers 1 through 9. The grid is composed of light blue cells with black borders. A large red arrow points downwards from the text $i = 0$ to the first row of the grid. Another large red arrow points from the left towards the first column of the grid, originating from the text $j = 0$.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

$i = 0$



$j = 1$



1	2	3
4	5	6
7	8	9

$i = 0$



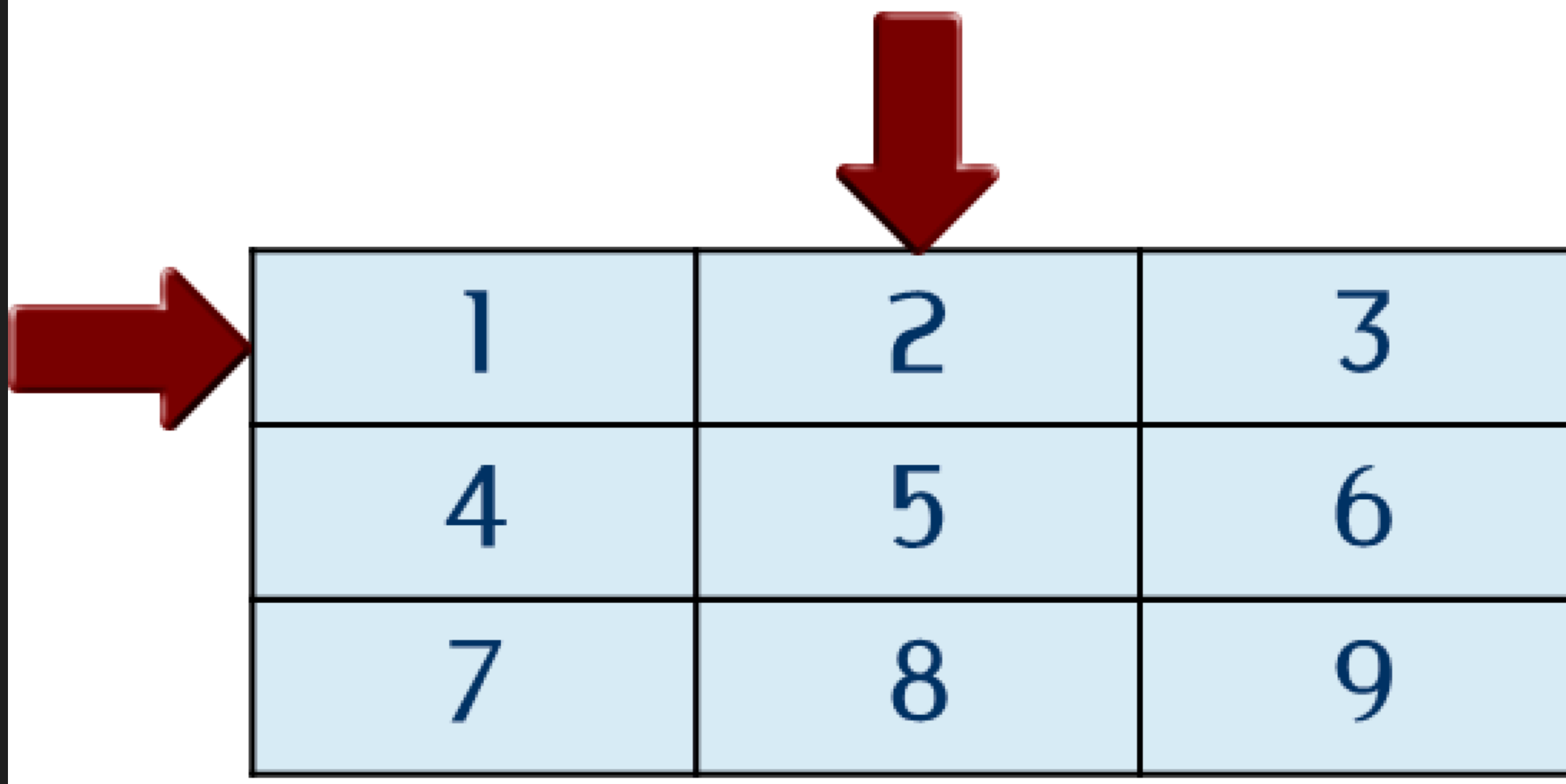
1	2	3
4	5	6
7	8	9

$j = 2$



$i = 1$

$j = 0$



A 3x3 grid of numbers 1 through 9. The grid is composed of light blue cells with black borders. A red arrow points from the left to the first row, and another red arrow points from above to the second column.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

$i = 1$



$j = 1$



1	2	3
4	5	6
7	8	9

$i = 1$



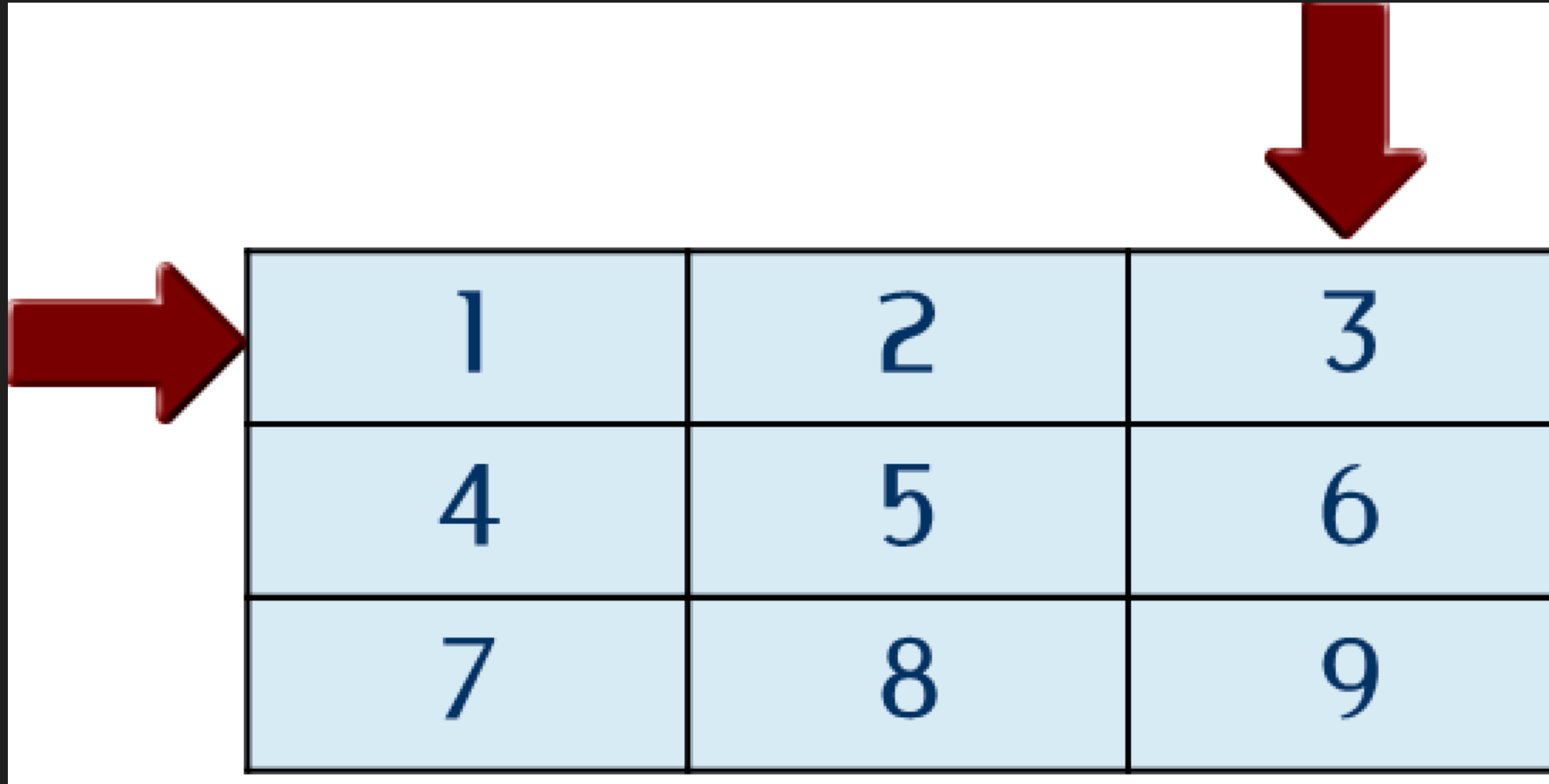
1	2	3
4	5	6
7	8	9

$j = 2$



$i = 2$

$j = 0$



A 3x3 grid of numbers 1 through 9. The grid is composed of light blue cells with black borders. A red arrow points from the text 'j = 0' to the first column. Another red arrow points from the text 'i = 2' to the third row.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

$i = 2$



$j = 1$



1	2	3
4	5	6
7	8	9

$i = 2$



1	2	3
4	5	6
7	8	9

$j = 2$



En un arreglo [3][3]

Primera Iteración del Bucle Externo (i = 0):

- **Bucle Interno (j = 0): Procesa tabla[0][0]**
- **Bucle Interno (j = 1): Procesa tabla[0][1]**
- **Bucle Interno (j = 2): Procesa tabla[0][2]**

Segunda Iteración del Bucle Externo (i = 1):

- **Bucle Interno (j = 0): Procesa tabla[1][0]**
- **Bucle Interno (j = 1): Procesa tabla[1][1]**
- **Bucle Interno (j = 2): Procesa tabla[1][2]**

Tercera Iteración del Bucle Externo (i = 2):

- **Bucle Interno (j = 0): Procesa tabla[2][0]**
- **Bucle Interno (j = 1): Procesa tabla[2][1]**
- **Bucle Interno (j = 2): Procesa tabla[2][2]**

Ejercicio

Realice un programa que lea 9 valores enteros en una tabla de 3 por 3, y que después muestre la tabla y las sumas de cada fila y de cada columna.



Ejercicio

Ya que usted es muy fan del cine, se le pide crear un programa en C++ que simule una sala de cine de 5x6, el usuario debe ingresar la película que quiere ver. En esta sala se pueden reservar los asientos, todos los asientos estarán disponible en primera instancia (0). Cuando un asiento es reservado, toma el valor de 1. El usuario debe ingresar la fila y columna del asiento que quiere reservar y que este tome el valor de estar ocupado (1). El programa debe ir mostrando el estado del cine con el nombre de la película y los asientos ocupados y disponibles.

```
Bienvenido al cine, ingrese la película que desea ver.
```

```
Look Back
```

```
Estado actual de la sala de cine para la película Look Back (0 = disponible, 1 = ocupado):
```

```
0 0 0 0 0 0
```

```
0 0 0 0 0 0
```

```
0 0 0 0 0 0
```

```
0 0 0 0 0 0
```

```
0 0 0 0 0 0
```

```
0 0 0 0 0 0
```

```
Seleccione el asiento que desea reservar:
```

```
Ingrese la fila (0 a 4): 1
```

```
Ingrese la columna (0 a 5): 1
```

```
Asiento reservado exitosamente.
```

```
Estado actualizado de la sala de cine para la película Look Back
```

```
0 0 0 0 0 0
```

```
0 1 0 0 0 0
```

```
0 0 0 0 0 0
```

```
0 0 0 0 0 0
```

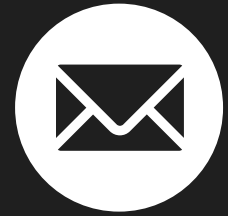
```
0 0 0 0 0 0
```

```
¿Desea realizar otra reservación? (s/n): █
```


Contacto



+569 86031881



benjamin.aceituno@mail.udp.cl



benja.mp4



<https://github.com/benjamp4>

